

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

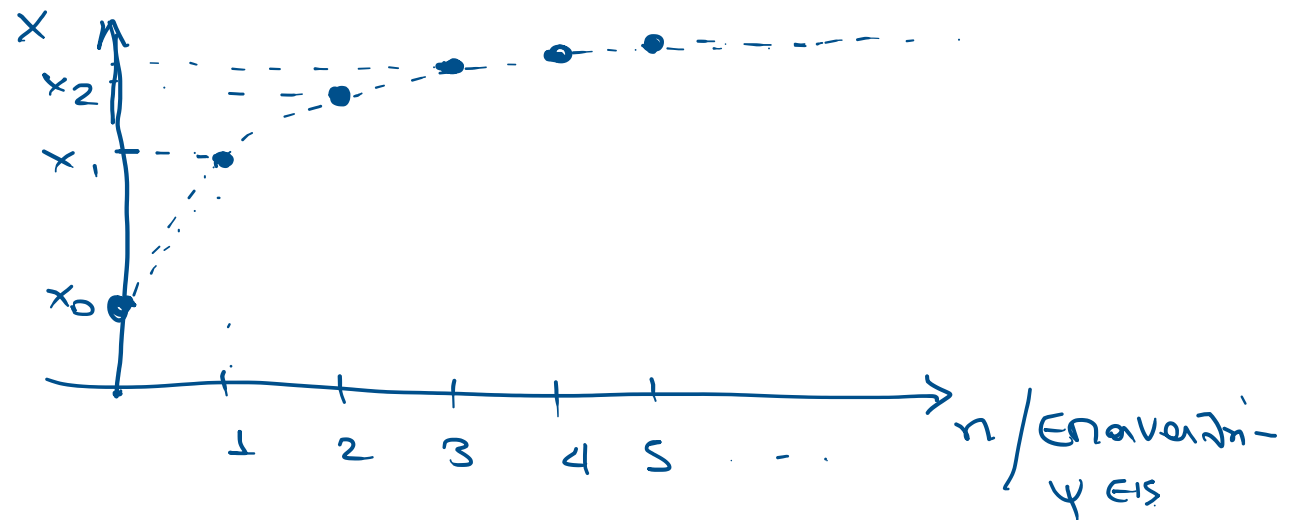
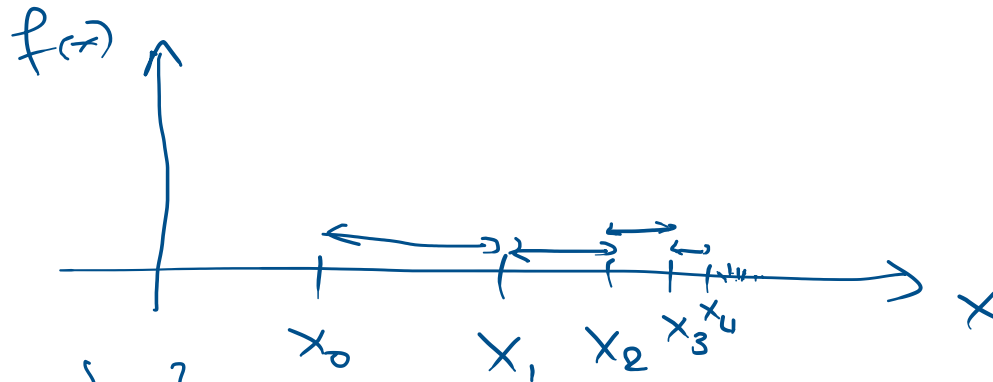
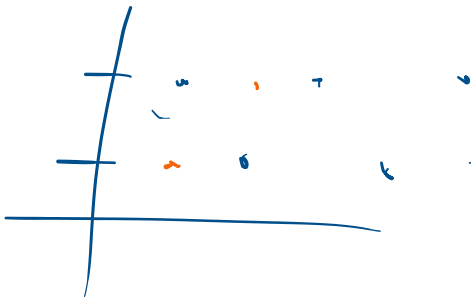
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κριτήρια Σύγκλισης

$$* |x_{n+1} - x_n| < \text{tol}$$

Σύγκλιση της ακολουθίας $\{x_n\}$

σε κάποιο σημείο



$$* |f(x_n)| < \text{tol}$$

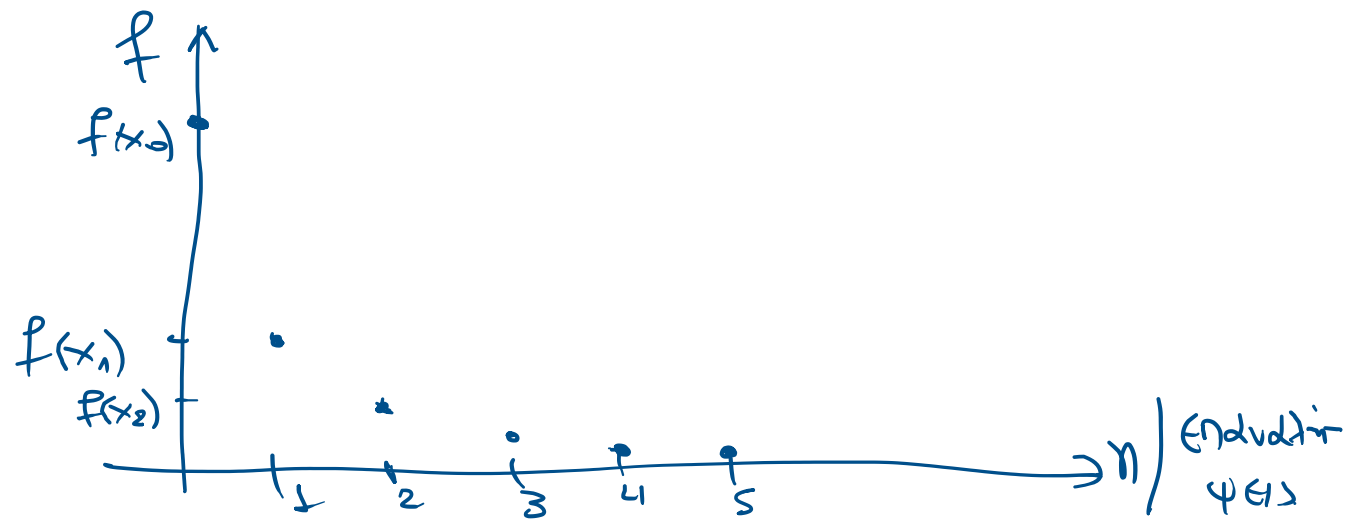
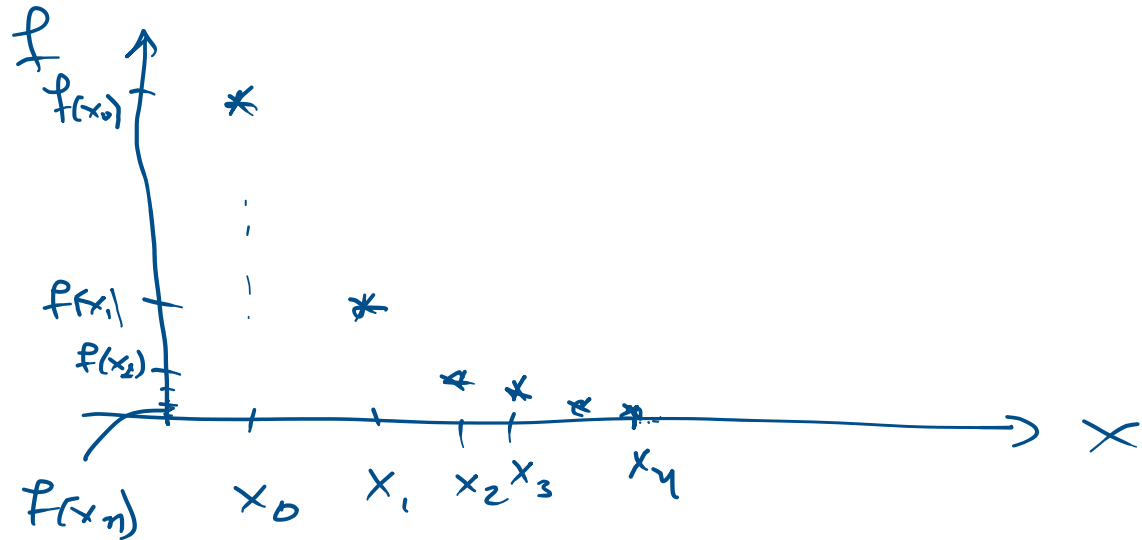
η ακολουθία $\{f(x_n)\}_n$

συγκλίνει στο 0

δηλ.

η ακολουθία $\{x_n\}_n$

συγκλίνει στο ρίζα.



Κριτήρια τερματισμού/συγκλίσης:

$$* \frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|} = C = \begin{matrix} \text{η σχετική διαφορά} \\ \text{η ποσοστιαία διαφορά} \end{matrix}$$

$$|x_{n+1} - x_n| = C |x_{n+1}|$$

$$* \frac{\|Ax^{(n)} - b\|}{\|b\|}$$

σχετικό υπόλοιπο.

Διχοτόμηση

Newton

Τέμνουσα

ο
ο
ο
ο
ο

* Λύνουμε όπως αυτών:

5 εναν. Διχοτόμηση

$x_5 \rightarrow \text{Newton} \rightarrow \{x_n\}_n \rightarrow x^*$

* Βριδικές τιμές

Ρίζες μιγαδικών εξισώσεων

- ▶ Αρχικό πρόβλημα: $f(z) = 0$
- ▶ Πρόβλημα επίλυσης:
 - ▶ ελαχιστοποίηση του $\phi(x,y) = |f(x+iy)|^2$
 - ▶ λύση συστήματος $u(x,y)=0, v(x,y) = 0$ αν $f(x+iy) = u(x,y) + i v(x,y)$

$$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

πίθα?

$$f(x+iy) = u(x,y) + i v(x,y)$$

$$x, y \in \mathbb{R}$$

$$u, v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$z^* \in \mathbb{C}$$

$$(x^*, y^*)$$

$$\text{τω. } f(z^*) = 0 \Leftrightarrow u(x^*, y^*) + i v(x^*, y^*) = 0 + i0$$

u, v κοινές ρίζες (x^*, y^*)

Προβλήματα: Εύρεση ρίζας $n \times n$ με n πρακ-
($n=2$)
τικά βήματα

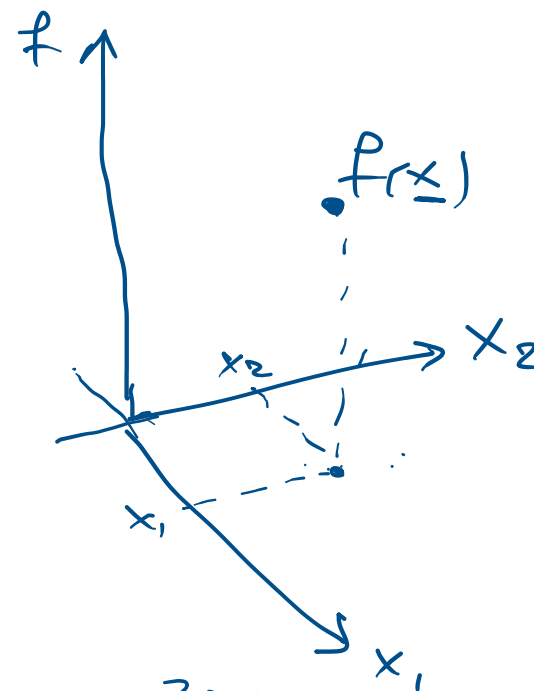
$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \in \mathbb{R}^n \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$f(\underline{x}) = y \in \mathbb{R}$$

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{bmatrix}$$

$$H_f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$



$n=2$

Approximation Taylor $\leadsto$ f w. pos $a \in \mathbb{R}^n$

$$\begin{array}{c}
 \frac{f(x)}{\in \mathbb{R}} = \frac{f(a)}{\in \mathbb{R}} + \underbrace{\underbrace{(x-a)^T}_{\in \mathbb{R}^n} \cdot \underbrace{\nabla f(a)}_{\in \mathbb{R}^n}}_{\in \mathbb{R}} + \frac{1}{2} \underbrace{\underbrace{(x-a)^T}_{\in \mathbb{R}^n} \underbrace{H_f(a)}_{\in \mathbb{R}^{n \times n}} \underbrace{(x-a)}_{\in \mathbb{R}^n}}_{\substack{1 \times n \quad n \times n \quad n \times 1 \\ \in \mathbb{R}}} + \dots \\
 x, a \in \mathbb{R}^n
 \end{array}$$

$$* f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}, \quad f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$J_f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Taylor:

$$\underbrace{f(x)}_{\in \mathbb{R}^n} = \underbrace{f(a)}_{\in \mathbb{R}^n} + \underbrace{\underbrace{J_f(a)}_{n \times n} \cdot \underbrace{(x-a)}_{\in \mathbb{R}^n}}_{\in \mathbb{R}^n} + \dots$$

$\downarrow$

$$f(x^{(k+1)}) = f(x^{(k)}) + J_f(x^{(k)}) (x^{(k+1)} - x^{(k)})$$

$\theta \in \mathbb{R} \rightarrow \begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix} \circ$

$$0 = \underbrace{f(x^{(k)})}_{\text{γνωστό}} + \underbrace{J_f(x^{(k)})}_{\text{?}} (\underbrace{x^{(k+1)} - x^{(k)}}_{\text{?}})$$

(Σίστημα
γραμμ. Εξίσ.)

$h \in \mathbb{R}^n$

$$\underbrace{J_f(x^{(k)})}_{n \times n} \cdot \underbrace{h}_{n \times 1} = - \underbrace{f(x^{(k)})}_{n \times 1}$$

Λύση στο
Συστήμα
 $\Rightarrow$

$$h \rightarrow x^{(k+1)} = x^{(k)} + h$$

Συστήματα μη γραμμικών εξισώσεων

Στις n διαστάσεις η μέθοδος Newton έχει τη μορφή

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - J(\mathbf{x}^{(k)})^{-1} f(\mathbf{x}^{(k)}),$$

όπου $J(\mathbf{x})$ ο Ιακωβιανός πίνακας της συνάρτησης f ,

$$\{J(\mathbf{x})\}_{ij} = \frac{\partial f_i(\mathbf{x})}{\partial x_j}.$$

Στην πραγματικότητα δεν υπολογίζουμε τον αντίστροφο του $J(\mathbf{x}_n)$, αλλά λύνουμε το σύστημα:

$$J(\mathbf{x}^{(k)}) * h = -f(\mathbf{x}^{(k)}) \rightarrow \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + h$$

Μέθοδος Newton

☹ Η $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ διανυσματική συνάρτηση πολλών μεταβλητών.

😊 Αλγόριθμος:

1. Όρισε $\mathbf{x}^{(0)}$, $k=0$
2. Υπολόγισε $f(\mathbf{x}^{(k)})$, $J(\mathbf{x}^{(k)})$
3. Λύσε το σύστημα $J(\mathbf{x}^{(k)}) * \mathbf{h} = -f(\mathbf{x}^{(k)})$
4. $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{h}$
5. $k = k + 1$
6. αν $norm(\mathbf{h}) > \epsilon \rightarrow$ βήμα 2

Π.Χ.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}$$

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{bmatrix} \quad \text{rw}$$

$$f(x^*) = \underline{0}$$

$$f_1(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 - 2$$

$$f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2 - 4$$

$$J_f(x) = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \partial f_1 / \partial x_2 \\ \partial f_2 / \partial x_1 & \partial f_2 / \partial x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2x_1 & 8x_2 \end{bmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$f(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} f_1(x^{(0)}) \\ f_2(x^{(0)}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 2 \cdot 2 - 2 \\ 1^2 + 4 \cdot 2^2 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 13 \end{bmatrix}$$

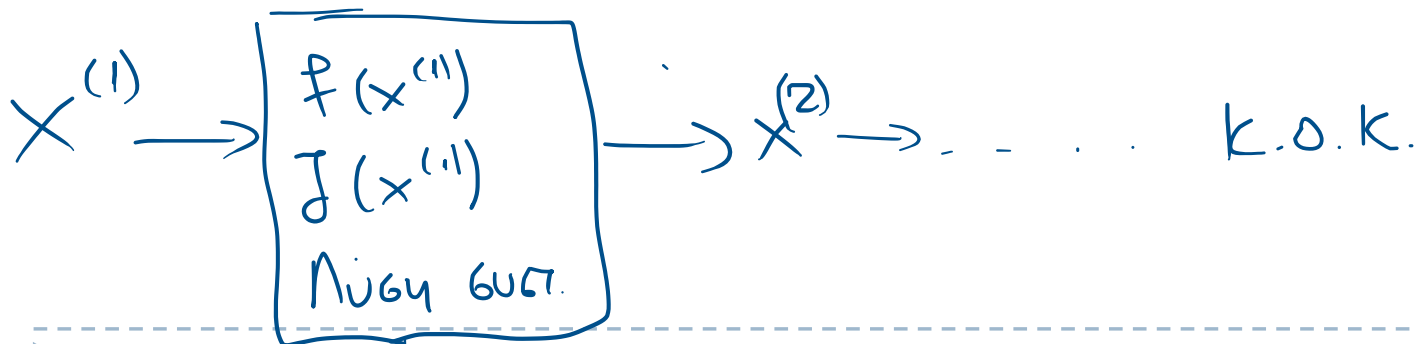
$$J_f(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 \cdot 1 & 8 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 16 \end{bmatrix}$$

$$x^{(1)} = x^{(0)} + h, \quad h: J_f(x^{(0)}) \cdot h = -f(x^{(0)}) \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 16 \end{bmatrix} h = -\begin{bmatrix} 3 \\ 13 \end{bmatrix}$$

Νύψω

$$h = \begin{bmatrix} -1.83 \\ -0.58 \end{bmatrix}$$

$$x^{(1)} = x^{(0)} + h = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1.83 \\ -0.58 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.83 \\ 1.42 \end{bmatrix}$$



Μέθοδος Newton

Σύγκλιση:

- 😊 Τάξη σύγκλισης 1, αλλά τοπικά τάξη σύγκλισης 2.
- 😐 Χρειάζεται πολύ καλή αρχική τιμή $\mathbf{x}_0$.
- 😐 Ο Ιακωβιανός πίνακας πρέπει να είναι αντιστρέψιμος.

Κόστος:

- 😐 Ο υπολογισμός του Ιακωβιανού κοστίζει $O(k^2)$ υπολογισμούς πραγματικών συναρτήσεων.
- 😐 Η επίλυση του συστήματος σε κάθε βήμα κοστίζει $O(k^3)$ πράξεις.

Παράδειγμα με σύστημα:

Έστω το μη-γραμμικό σύστημα:

$$f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 - 2 \\ x_1^2 + 4x_2^2 - 4 \end{bmatrix} = 0$$

με Ιακωβιανό πίνακα $J_f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2x_1 & 8x_2 \end{bmatrix}$

Αν $\mathbf{x}_0 = [1 \ 2]^T \rightarrow f(\mathbf{x}_0) = [3 \ 13]^T$

$$J_f(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 16 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 16 \end{bmatrix} \mathbf{s}_0 = \begin{bmatrix} -3 \\ -13 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{s}_0 = \begin{bmatrix} -1.83 \\ -0.58 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + \mathbf{s}_0 = \begin{bmatrix} -0.83 \\ 1.42 \end{bmatrix} \dots\dots\dots \mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Αδκγβγ :

$$f(x) = x^3 - 2x + 5, \quad x \in (-10, 20)$$

Ποιο το ελάχιστο της f με χρήση Newton?

Υποδ! Το ελάχιστο είναι ρίζα της f' .

Αδκγβγ :

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 3)^2 + 0.1 x_1 x_2$$

$(x_1, x_2) \in [-2, 5] \times [-2, 5]$. Ελάχιστο με Newton?

Υπόδ: ∇f ρίζα με Newton!

Υλικό από το MatLab για επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων

😊 **roots** (ρίζες πολυωνύμου)

😊 **sym-solve**

😊 Δικό σας λογισμικό.....

Βιβλιογραφία

- ▶ Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, Ι. Σαρρής – Θ. Καρακασίδης,
- ▶ Αριθμητικές Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη και τη Μηχανική (C.Pozrikidis)
- ▶ Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (Γ. Ακρίβη, Β. Δουγαλή)
- ▶ Αριθμητική Ανάλυση Ι (Μ. Βραχάτης)
- ▶ Scientific Computing, An Introductory Survey (M. Heath)

Ερωτήσεις

- ▶ Ιστοσελίδα μαθήματος - eclass
https://eclass.uth.gr/courses/E-CE_U_113/
- ▶ Ανοικτή ιστοσελίδα
<https://courses.e-ce.uth.gr/ECE220/index.html>
- ▶ Π. Τσομπανοπούλου, 316, yota@uth.gr